

固体物理学 III

2024A

A. トポロジカル物性

B. 強相関電子系

1 物性物理におけるトポロジー

1.1 ベリー位相, ベリー接続, ベリー曲率

- 幾何学的位相

まず, エネルギー縮退のない系を考える。

$\mathcal{H}(t)$: 時間依存するハミルトニアン

$\{|n(t)\rangle\}$: $\mathcal{H}(t)$ の固有状態で正規直交完全系

とすると

$$\mathcal{H}(t) |n(t)\rangle = E_n |n(t)\rangle. \quad (1.1.1)$$

$\sum_n |n(t)\rangle \langle n(t)| = \mathbb{1}$ より

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t) |n(t)\rangle \quad (1.1.2)$$

となる。ただし, $C_n := \langle n(t)|\psi(t)\rangle$ 。時間依存するシュレディンガー方程式より

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \mathcal{H}(t) |\psi(t)\rangle \implies i\hbar \sum_n \left(\dot{C}_n |n(t)\rangle + C_n |\dot{n}(t)\rangle \right) = \sum_n E_n C_n |n(t)\rangle.$$

両辺に $\langle m(t)|$ ($m \neq n$) を作用させると

$$i\hbar \dot{C}_m + i\hbar \sum_n C_n \langle m|\dot{n}\rangle = E_m C_m. \quad (1.1.3)$$

ここで

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \langle n|m\rangle = \langle \dot{n}|m\rangle + \langle n|\dot{m}\rangle = 0 \implies \langle \dot{n}|m\rangle = -\langle n|\dot{m}\rangle \\ \frac{d}{dt} \langle n|\mathcal{H}|m\rangle = \langle \dot{n}|\mathcal{H}|m\rangle + \langle n|\dot{\mathcal{H}}|m\rangle + \langle n|\mathcal{H}|\dot{m}\rangle = 0 \end{cases} \quad (1.1.4, 1.1.5)$$

$$\therefore \langle n|\dot{m}\rangle = -\frac{\langle n|\dot{\mathcal{H}}|m\rangle}{(E_n - E_m)} \quad (1.1.6)$$

(1.1.6) を (1.1.3) に代入すると

$$i\hbar\dot{C}_m + i\hbar C_m \langle m|\dot{m}\rangle + \sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} C_n = C_m E_m$$

$$\therefore \frac{d}{dt} C_m(t) = \frac{1}{i\hbar} E_m(t) C_m(t) - C_m(t) \langle m|\dot{m}\rangle - \sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} C_n(t)$$

$\sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} \ll 1$ と仮定して無視する (断熱近似) と

$$\frac{d}{dt} C_m(t) = \frac{1}{i\hbar} E_m(t) C_m(t) - \langle m|\dot{m}\rangle C_m(t).$$

微分方程式を解くと

$$C_m(t) = C_m(0) \exp(i\theta_m(t)) \cdot \exp(i\gamma_m(t))$$

$$\begin{cases} \theta_m(t) := -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_m(t') dt' & \text{動的位相 dynamical phase} \\ \gamma_m(t) := i \int_0^t \langle m(t')|\dot{m}(t')\rangle dt' & \text{幾何学的位相 geometric phase} \end{cases}$$

本当に位相?

$\theta_m \dots$ 明らかに実数

$\gamma_m \dots \frac{d}{dt} \langle m|m\rangle = \langle \dot{m}|m\rangle + \langle m|\dot{m}\rangle = 0 \implies 2 \operatorname{Re} [\langle m|\dot{m}\rangle] = 0 \implies \langle m|\dot{m}\rangle \text{ は純虚数} \implies \gamma_m \text{ は実数}$

- パラメータ $\mathbf{R}(t)$ を通じてのみ t 依存する場合

$$\mathcal{H}(t) \longrightarrow \mathcal{H}(\mathbf{R}(t))$$

$$(1.1.9) \longrightarrow \begin{aligned} \theta_m(t) &:= -\frac{1}{\hbar} \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}') d\mathbf{R}' \\ \gamma_m(t) &:= i \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} \langle m(\mathbf{R}')|\nabla_{\mathbf{R}'} m(\mathbf{R}')\rangle d\mathbf{R}' \end{aligned} \quad (1.1.10)$$

ここでベリー接続を $\mathbf{A}_m(\mathbf{R}) := i \langle m(\mathbf{R})|\nabla_{\mathbf{R}} m(\mathbf{R})\rangle$ (1.1.11) と定義すると

$$\gamma_m(\mathbf{R}) = \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} \mathbf{A}_m(\mathbf{R}') d\mathbf{R}' \quad (1.1.12)$$

- ベリー位相

局所ゲージ変換 $|(\mathbf{R})\rangle \rightarrow |n'(\mathbf{R})\rangle = e^{i\phi(\mathbf{R})} |n(\mathbf{R})\rangle$ を考える。

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) &\rightarrow \mathbf{A}'_n(\mathbf{R}) = ie^{-i\phi} \langle m|\nabla_{\mathbf{R}}(e^{i\phi}|m)\rangle \\ &= \mathbf{A}_m(\mathbf{R}) - \nabla_{\mathbf{R}}\phi(\mathbf{R}) \end{aligned}$$

これはゲージ不変ではない。また,

$$\begin{aligned} \gamma_m &\rightarrow \gamma'_m = \int_C (\mathbf{A}_m(\mathbf{R}') - \nabla_{\mathbf{R}'}\phi(\mathbf{R}')) d\mathbf{R}' \\ &= \gamma_m(\mathbf{R}) - [\phi(\mathbf{R}) - \phi(\mathbf{R}_0)] \end{aligned}$$

⇒ closed loop を考えれば良い!

$$\begin{aligned}
\gamma_n(\mathbf{R}) &:= \oint_C \sum_{\mu} \left\langle n(\mathbf{R}) \left| \frac{\partial n}{\partial R_{\mu}} \right. \right\rangle dR_{\mu} \\
&= i \oint_C \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} | n(\mathbf{R}) \rangle d\mathbf{R} \\
&= \oint_C \mathbf{A}(\mathbf{R}) d\mathbf{R}
\end{aligned} \tag{1.1.13}$$

● ベリー曲率 Ω

ストークスの定理が使えるように定義

$$\begin{aligned}
\Omega(\mathbf{R}) &:= \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}(\mathbf{R}) \\
\therefore \gamma_n &= \oint \mathbf{A}_n d\mathbf{R} = \int_S \Omega dS
\end{aligned} \tag{1.1.14}$$

1.1: まとめ

Berry phase

$$\begin{aligned}
\gamma_n(\mathbf{R}) &:= i \oint_C \langle n(\mathbf{R}') | \nabla_{\mathbf{R}'} | n(\mathbf{R}') \rangle d\mathbf{R}' \\
&= \oint_C \mathbf{A} d\mathbf{R}' = \int_S \Omega dS
\end{aligned}$$

Berry connection

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) := i \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} | n(\mathbf{R}) \rangle$$

Berry curvature

$$\Omega(\mathbf{R}) := \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}(\mathbf{R})$$

(1.1.15)

1.2 具体例

1. アハラノフボーム効果

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ と $A \rightarrow C \rightarrow D$ で経路差ゼロ
- 磁場はソレノイドコイルの中のみに存在, 経路上はゼロ

⇒ 古典的には干渉は生じない?

⇒ 量子力学ではベクトルポテンシャルが位相に現れ, 干渉を起こす。

ソレノイドから十分離れた $\mathbf{r} = \mathbf{R}_0$ (経路上の点) でベクトルポテンシャルはゼロとする。これは基準点の設定なのでいつでもできる。そのときのシュレディンガー方程式の解を $\psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0)$ とする。ベクトルポテンシャルが存在しないとみなしたときには

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) = E \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) \tag{1.2.1}$$

が成り立つ。実際にはベクトルポテンシャルが経路上に存在するが, (1.2.1) と同じ固有値, (位相のみ異なる) 固有状態のはず。

$$\therefore \psi(\mathbf{r}) = e^{i\theta(\mathbf{r})} \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) \tag{1.2.2}$$

$$\frac{1}{2m} \left(-i\hbar\nabla + \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \right)^2 \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (1.2.3)$$

θ は (1.2.3) をみたすように決める。

$$\theta(\mathbf{r}) = -\frac{e}{\hbar c} \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta\theta &:= \theta_{A \rightarrow B \rightarrow D} - \theta_{A \rightarrow C \rightarrow D} \\ &= -\frac{e}{\hbar c} \oint \mathbf{A} d\mathbf{x} = -\frac{e}{\hbar c} \Phi = -2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} \neq 0 \quad \left(\Phi_0 := \frac{2\pi\hbar c}{|e|} : \text{磁束量子} \right) \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

- ベリー位相との対応

$\mathbf{R}(t)$ を実空間の位置ベクトルとすると、

ベリー接続 $\rightarrow$ ベクトルポテンシャル, ベリー曲率 $\rightarrow$ 磁場, ベリー位相 $\rightarrow$ アハラノフボーム位相
ソレノイドコイルの外, 位置 $\mathbf{R}$ に置かれた箱中の電子を考える。

$$\left\{ \frac{1}{2m} \left(-i\hbar\nabla + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + U(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \right\} \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

$\mathbf{A}$ が全領域でゼロのときの解を $\psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ とすると

$$\psi(\mathbf{r}) = \exp \left(-i \frac{e}{\hbar c} \int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right) \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

※ ψ_0 には global phase の任意性があるので, 箱内で ψ_0 が実数になるように選ぶ。(?)

ベリー接続

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_B &= i \int d^3r \psi(\mathbf{r}) \nabla_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) \\ &= \frac{e}{\hbar c} \mathbf{A} \int \psi^* \psi d^3r + i \int \psi_0^* \nabla_{\mathbf{R}} \psi_0 d^3r \end{aligned}$$

第2項目は ψ_0 が実数であることから

$$\int \psi \nabla \psi d^3r = \frac{1}{2} \nabla \int \psi^2 d^3r$$

を考えると 0。

$$\therefore \mathbf{A}_B = \frac{e}{\hbar c} \mathbf{A}$$

ベリー位相

$$\gamma = \oint \mathbf{A}_B d\mathbf{R} = -\frac{e}{\hbar c} \int \mathbf{A} d\mathbf{S} = -2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

2. two level system

一般の二準位系は

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = f(\mathbf{R})\mathbf{1} + \sum_{i=1}^3 g_i(\mathbf{R})\sigma_i$$

と書ける。

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} f + g_3 & g_1 - ig_2 \\ g_1 + ig_2 & f - g_3 \end{pmatrix}$$

固有値 ε は

$$\begin{aligned}(f + g_3 - \varepsilon)(f - g_3 - \varepsilon) - (g_1 - ig_2)(g_1 + ig_2) &= 0 \\ (f - \varepsilon)^2 - g_1^2 - g_2^2 - g_3^2 &= 0 \\ \therefore \varepsilon &= f(\mathbf{R}) \pm \sqrt{\sum_i g_i^2(\mathbf{R})}\end{aligned}$$

以下、 $f = 0, g(\mathbf{R}) = \mathbf{R}, (g_1 = R_x, \dots)$ を考える。

$$\mathcal{H} = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma} \rightarrow \varepsilon = \pm|\mathbf{R}|$$

球座標 $\mathbf{R} = R(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta) = R(g_1, g_2, g_3)$ を用いると

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta (\cos \phi - i \sin \phi) \\ \sin \theta (\cos \phi + i \sin \phi) & -\cos \theta \end{pmatrix} R$$

$\mathbf{R}$ の方向が量子化軸となるよう座標変換

$$\mathcal{H}' = \hat{r}_\phi \hat{r}_\theta \mathcal{H} (\hat{r}_\phi \hat{r}_\theta)^\dagger.$$

$\mathcal{H}'$ の固有状態は $|\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\mathbf{R}'_-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。一般に $\mathbf{n}$ 軸周りの回転は $\hat{r}_\mathbf{n}(\theta) = \mathbf{1} \cos \frac{\theta}{2} - i(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) \sin \frac{\theta}{2}$ と書けることを利用して

$$\begin{aligned}\hat{r}_\phi: z \text{ 軸まわりの回転} \quad \hat{r}_\phi &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \\ \hat{r}_\theta: y \text{ 軸まわりの回転} \quad \hat{r}_\theta &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \therefore r_\phi r_\theta &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \therefore |\mathbf{R}_+\rangle &= r_\phi r_\theta |\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \cdot e^{-i\frac{\psi}{2}} \\ |\mathbf{R}_+\rangle &= r_\phi r_\theta |\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \cdot e^{-i\frac{\psi}{2}}\end{aligned}$$

赤字はゲージ自由度。

$\psi = \phi$ とすると

$$|\mathbf{R}_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, |\mathbf{R}_-\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

これを使ってベリー接続等を計算してみる。

$$\begin{aligned}i \langle \mathbf{R}_+ | \frac{\partial}{\partial \theta} | \mathbf{R}_- \rangle &= i \langle \mathbf{R}_- | \frac{\partial}{\partial \theta} | \mathbf{R}_- \rangle = 0 \\ i \langle \mathbf{R}_+ | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{R}_+ \rangle &= \begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \\ i \langle \mathbf{R}_- | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{R}_- \rangle &= \sin^2 \frac{\theta}{2}\end{aligned}$$

球面座標系では

$$\nabla = \mathbf{e}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

より

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^+ &= i \langle \mathbf{R}_+ | \nabla | \mathbf{R}_+ \rangle = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi = \frac{1 + \cos \theta}{2R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{A}^- &= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi = \frac{1 - \cos \theta}{2R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi \end{aligned} \quad (1.2.9)$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{R^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (R \sin \theta A_\phi) - \frac{\partial}{\partial \phi} (R A_\theta) \right] \mathbf{e}_R \\ &\quad + \frac{1}{R \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \phi} A_R - \frac{\partial}{\partial R} (R \sin \theta A_\phi) \right] \mathbf{e}_\theta \\ &\quad + \frac{1}{R} \left[\frac{\partial}{\partial R} (R A_\theta) - \frac{\partial}{\partial \theta} A_R \right] \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

より

$$\boldsymbol{\Omega}^\pm = \nabla \times \mathbf{A}^\pm = \frac{\mp 1}{2R^2} \mathbf{e}_R = \mp \frac{\mathbf{R}}{2R^3} \quad (1.2.10)$$

ベリー位相は

$$\begin{aligned} \gamma^\pm &= \int_{\text{球面}} \boldsymbol{\Omega}^\pm d\mathbf{S} = \mp \int \frac{1}{2R^2} R^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \mp \frac{1}{2} \int \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \mp 2\pi \end{aligned} \quad (1.2.11)$$

電磁気学を思い出すと

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi\rho_m \rightarrow \int \mathbf{B} d\mathbf{S} = 4\pi Q_m$$

なので, モノポールチャージ $Q_m = \mp 1/2$ を意味する。

$$\mathbf{A}^\pm = \frac{1 \pm \cos \theta}{R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi \rightarrow \theta = 0, \pi \text{ で } \mathbf{A}^-, \mathbf{A}^+ \text{ がそれぞれ定義できない}$$

固有ベクトルが北極, 南極で一意に定まっていないことに起因する。

$$\theta = \pi \quad |\mathbf{R}_+\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{R}_-\rangle = \begin{pmatrix} -e^{i\phi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\theta = 0 \quad |\mathbf{R}_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{R}_-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

よってゲージ ψ を $\psi = -\phi$ として選んだ赤道でつぎはぎして問題を解決する。

1.3 ベリー曲率の別表式

$$\boldsymbol{\Omega}^n = \nabla \times \boldsymbol{A}^n$$

を成分表示する。

$$\begin{aligned}\Omega_k^n &= \epsilon_{ijk} \partial_i A_j^n \\ &= i \epsilon_{ijk} \partial_i (\langle n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle) \\ &= i \epsilon_{ijk} \{ \langle \partial_i n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle + \langle n(\mathbf{R}) | \partial_i \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle \} \cdot \cdot \text{対称と反対称の縮約} \\ &= i \epsilon_{ijk} \langle \partial_i n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle\end{aligned}\tag{1.3.1}$$

ここで $\mathbb{1} = \sum_m |m(\mathbf{R})\rangle \langle m(\mathbf{R})|$ を挿入

$$\begin{aligned}\Omega_k^n &= i \sum_m \epsilon_{ijk} \langle \partial_i n | m \rangle \langle m | \partial_j n \rangle \\ &= i \sum_{m \neq n} \epsilon_{ijk} \langle \partial_i n | m \rangle \langle m | \partial_j n \rangle\end{aligned}\tag{1.3.2}$$

ここで $|n\rangle$ は $\mathcal{H}$ の固有状態なので

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle = E_n(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle$$

両辺 ∂_i

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |n\rangle + \mathcal{H} |\partial_i n\rangle = \frac{\partial E_n}{\partial R_i} |n\rangle + E_n |\partial_i n\rangle$$

両辺 $\langle m|, m \neq n$

$$\begin{aligned}\langle m | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |n\rangle + E_m \langle m | \partial_i n \rangle &= E_n \langle m | \partial_i n \rangle \\ \therefore \langle m | \partial_i n \rangle &= \frac{\langle m | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |n\rangle}{E_n - E_m}\end{aligned}$$

(1.3.2) に代入して

$$\Omega_i^n(\mathbf{R}) = i \sum_{m \neq n} \epsilon_{ijk} \frac{\langle n | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |m\rangle \langle m | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_j} |n\rangle}{(E_n - E_m)^2}\tag{1.3.3}$$

または、ベクトル表示で

$$\boldsymbol{\Omega}^n = i \sum_{m \neq n} \frac{\langle n | \nabla \mathcal{H} |m\rangle \times \langle m | \nabla \mathcal{H} |n\rangle}{(E_n - E_m)^2}\tag{1.3.4}$$

1.4 Bloch 状態のベリー曲率

物質中の電子は波数 $\mathbf{k}$ で特徴づけられる Bloch 状態

$$\psi_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})\tag{1.4.1}$$

($u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ は結晶と同じ周期を持った関数) となっている。

• Bloch の定理の復習

結晶中の電子を考える。

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V(\mathbf{r})$$

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

よって

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) = \mathcal{H}(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

$\mathbf{R}$ はブラベー格子ベクトル $\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$

$\mathcal{H}$ の固有状態を ψ とすると

$$\mathcal{H}(\mathbf{r})\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E_n\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

ここで並進演算子

$$\begin{cases} T_{\mathbf{R}}: \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{R} \\ T_{\mathbf{a}_i}: \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}_i \end{cases}$$

を導入する。

$$T_{\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r}) = (T_{\mathbf{a}_1})^{n_1}(T_{\mathbf{a}_2})^{n_2}(T_{\mathbf{a}_3})^{n_3}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

より $T_{\mathbf{R}}$ と $\mathcal{H}$ は可換、同時固有状態をもつ。 $T_{\mathbf{a}_i}e^{i\theta_i}\psi = e^{i\theta_i}\psi$ とすると

$$T_{\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r}) = e^{i(n_1\theta_1+n_2\theta_2+n_3\theta_3)}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

ここで

$$\mathbf{k} = \frac{1}{2\pi}(\theta_1\mathbf{b}_1 + \theta_2\mathbf{b}_2 + \theta_3\mathbf{b}_3)$$

とおくと

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})。$$